

CAP 4. CAMADA DE APLICAÇÃO

AULA 10: HTTPS E O HTTP/2

INE5422 REDES DE COMPUTADORES II

PROF. ROBERTO WILLRICH (INE/UFSC)

ROBERTO.WILLRICH@UFSC.BR

[HTTPS://MOODLE.UFSC.BR](https://moodle.ufsc.br)

Protocolo HTTPS

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure)

- Implementação do protocolo HTTP sobre uma camada SSL ou do TLS.
 - permite que os dados sejam transmitidos através de uma conexão criptografada e que se verifique a autenticidade do servidor e do cliente através de certificados digitais.
- Porta TCP default do protocolo HTTPS é a 443.
 - Browser cria conexão com a porta 443 do servidor quando digitamos URL iniciando com 'https://'.

Usando quando...

- Se deseja evitar que a informação transmitida entre o cliente e o servidor seja visualizada por terceiros
 - Compras online, acesso a bancos
- A existência na barra de tarefas de um cadeado demonstra a certificação de página segura (SSL).

HTTP/2

Nova versão aprovada em maio de 2015 ([RFC 7540](#))

- Desenvolvido com base no protocolo experimental SPDY (Google)

Objetivos

- Cliente e servidor negociam versão do protocolo (1.1, 2 ou outro protocolo não HTTP)
- Mantém compatibilidade com o HTTP 1.1: métodos, códigos de status, URIs, e muitos campos de cabeçalho
- Reduzir latência da carga da página

HTTP/2

Codificação é binária (não ASCII) e compactada

- Reduz tamanho e aumenta eficiência na análise
- HPACK: Header Compression for HTTP/2 ([RFC 7541](#))

Elimina repetição de campos em pedidos na mesma conexão

- HTTP 1.1: repetição de todos os campos a cada requisição
- HTTP/2: requisições na mesma conexão não precisam repetir os campos, enviados apenas quando há alteração

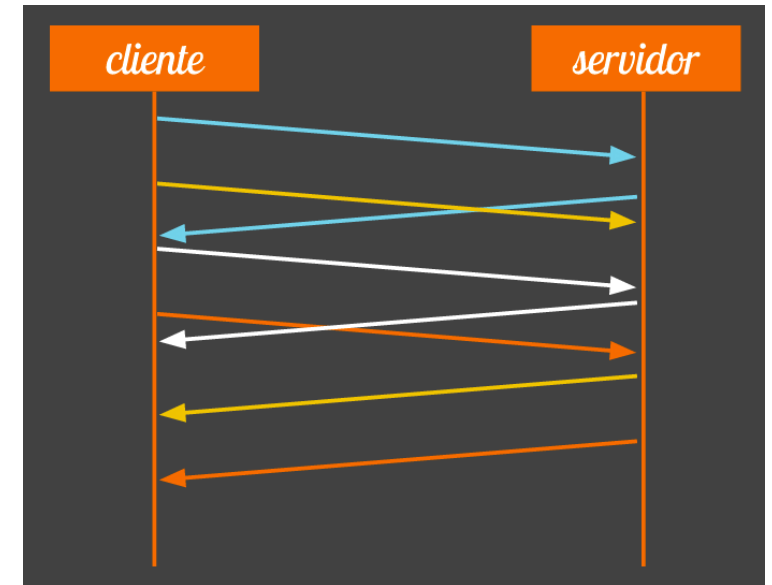
HTTP/2

Compressão automática

- HTTP 1.1: requer habilitação do gzip no servidor
- HTTP 2.0: gzip é padrão e obrigatório

head-of-line blocking do HTTP 1.x

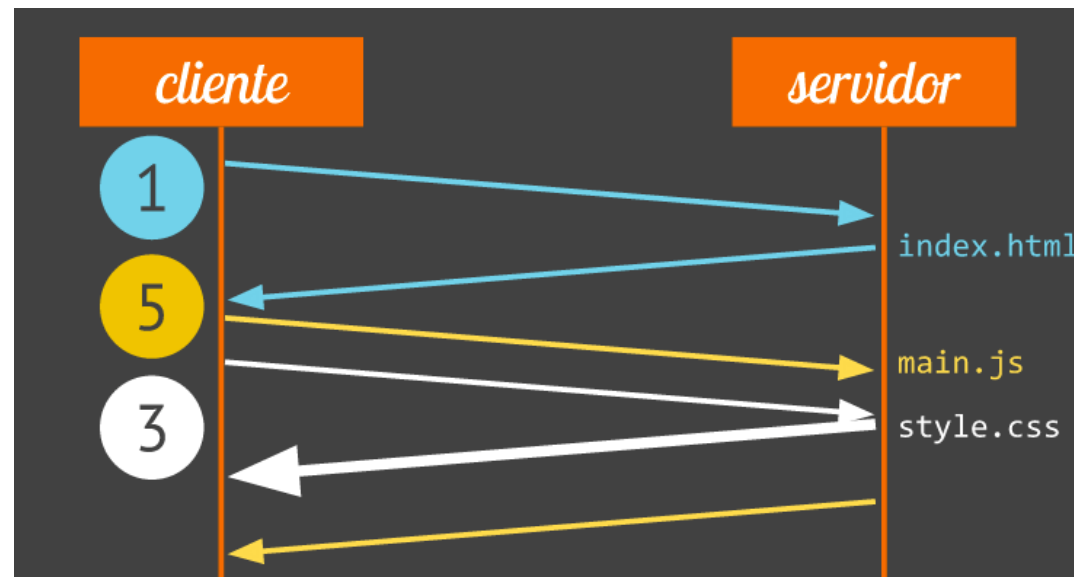
- HTTP 1.1: mesmo paralelizando pedido, o atendimento segue uma fila FIFO
- HTTP/2: respostas são enviadas quando pedidos estão prontos



HTTP/2

Priorização de pedidos

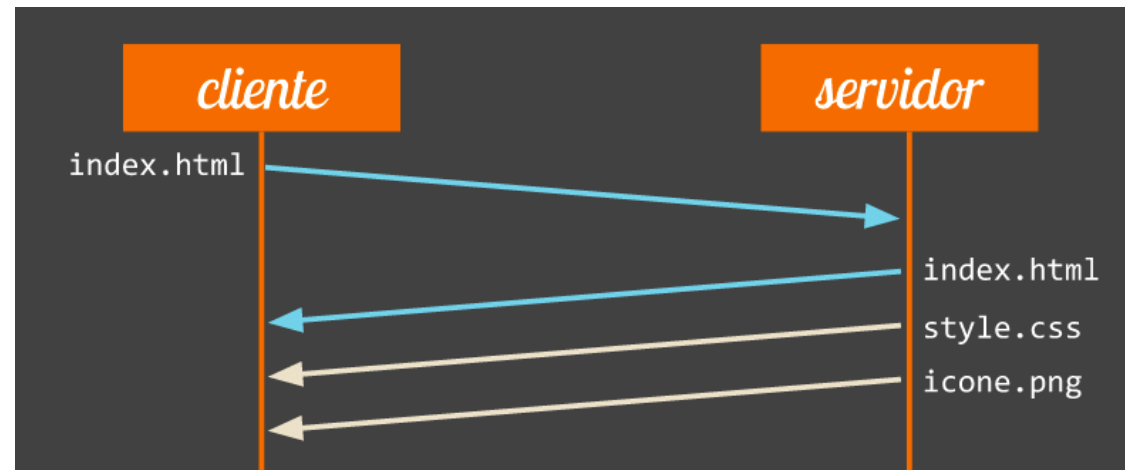
- Browser pode indicar prioridade do recurso, garantindo uma visualização inicial básica rapidamente



HTTP/2.0

Serviço Push

- HTTP 1.1: Cada pedido possui uma resposta
 - Programadores incluem recursos inline. Exemplo: embutir CSS no HTML com uma tag `<style>` ao invés de referenciar arquivo externo que exige um novo request (mas impede cacheamento no browser)
- HTTP 2.0: servidor pode mandar recursos sem eles serem solicitados



Pontos Importantes

Protocolo HTTPS

- Características principais

HTTP/2

- Saber características apresentadas e diferenças com HTTP1.1